2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid x^2<4\}$，$N=\{x \mid x^2-2x-3<0\}$，则集合 $M \cap N=$（ ）

A. $\{x \mid x<-2\}$
B. $\{x \mid x>3\}$
C. $\{x \mid -1<x<2\}$
D. $\{x \mid 2<x<3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2<4$ 得 $-2<x<2$，所以 $M=(-2,2)$. 又 $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$，故 $-1<x<3$，即 $N=(-1,3)$. 因此 $M \cap N=(-2,2) \cap (-1,3)=(-1,2)$，所以选 C.

2. 函数 $y=\dfrac{1}{x+5}$（$x \neq -5$）的反函数是（ ）

A. $y=\dfrac{1}{x}-5$（$x \neq 0$）
B. $y=\dfrac{1}{x}+5$（$x \in \mathbb{R}$）
C. $y=\dfrac{1}{x}+5$（$x \neq 0$）
D. $y=\dfrac{1}{x}-5$（$x \in \mathbb{R}$）

【答案】**A**

【解析】
由 $y=\dfrac{1}{x+5}$，交换 x，y 得 $x=\dfrac{1}{y+5}$. 原函数的值域不包含 0，所以反函数的定义域为 $x \neq 0$. 解得 $y=\dfrac{1}{x}-5$，因此选 A.

3. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=3x-4$　　B. $y=-3x+2$　　C. $y=-4x+3$　　D. $y=4x-5$

【答案】**B**

【解析】
设 $f(x)=x^3-3x^2+1$，则 $f'(x)=3x^2-6x$，从而 $f'(1)=-3$. 切线经过 $(1,-1)$，所以其方程为 $y+1=-3(x-1)$，即 $y=-3x+2$，因此选 B.

4. 已知圆 C 与圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 关于直线 $y=-x$ 对称，则圆 C 的方程为（ ）

A. $(x+1)^2+y^2=1$
B. $x^2+y^2=1$
C. $x^2+(y+1)^2=1$
D. $x^2+(y-1)^2=1$

【答案】**C**

【解析】
原圆圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 点 (u,v) 关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $(-v,-u)$，所以圆心 $(1,0)$ 变为 $(0,-1)$，半径不变. 因此圆 C 的方程为 $x^2+(y+1)^2=1$，所以选 C.

5. 已知函数 $y=\tan(2x+\varphi)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，则 φ 可以是（ ）

A. $-\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $-\frac{\pi}{12}$
D. $\frac{\pi}{12}$

【答案】**A**

【解析】
将点的横坐标代入，得 $\tan\left(\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=0$，所以 $\frac{\pi}{6}+\varphi=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 在所给选项中，只有 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$ 满足条件，因此选 A.

6. 正四棱锥的侧棱长与底面边长都是 1，则侧棱与底面所成的角为（ ）

A. 75°
B. 60°
C. 45°
D. 30°

【答案】**C**

【解析】
设正四棱锥顶点为 V，底面中心为 O，底面顶点为 A. 由于 VO 垂直底面，侧棱 VA 与底面所成的角等于 $\angle VAO$. 正方形底面边长为 1，所以 $AO=\frac{\sqrt{2}}{2}$，而 $VA=1$. 在直角三角形 VAO 中，$\cos\angle VAO=\frac{AO}{VA}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $\angle VAO=45°$，所以选 C.

7. 函数 $y=-\mathrm{e}^x$ 的图象（ ）

A. 与 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象关于 y 轴对称
B. 与 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象关于坐标原点对称
C. 与 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象关于 y 轴对称
D. 与 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的图象关于坐标原点对称

【答案】**D**

【解析】
曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 上的点 (x,e^{-x}) 关于坐标原点对称后变为 $(-x,-\mathrm{e}^{-x})$. 令新横坐标为 $X=-x$，则新纵坐标为 $-\mathrm{e}^X$，所以对称后的曲线为 $y=-\mathrm{e}^x$，因此选 D.

8. 已知点 $A(1,2)$，$B(3,1)$，则线段 AB 的垂直平分线的方程为（ ）

A. $4x+2y=5$
B. $4x-2y=5$
C. $x+2y=5$
D. $x-2y=5$

【答案】**B**

【解析】
线段 AB 的中点为 $\left(2,\frac{3}{2}\right)$，且 AB 的斜率为 $\frac{1-2}{3-1}=-\frac{1}{2}$. 因此垂直平分线的斜率为 2，其方程为 $y-\frac{3}{2}=2(x-2)$，化简得 $4x-2y=5$，所以选 B.

9. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足：$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=2$，则 $|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|=$（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】3（原 **PDF** 四个选项均无此值）

【解析】
按原件题面，$|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|=1+2=3$. 但原件同时给出的四个选项为 1，$\sqrt{2}$，$\sqrt{5}$，$\sqrt{6}$，均不等于 3. 因而按原件字面结果为 3，但题干与选项存在印刷或扫描冲突，无法从原题面选出四个选项中的任一项.

10. 已知球 O 的半径为 1，A，B，C 三点都在球面上，且每两点间的球面距离为 $\frac{\pi}{2}$，则球心 O 到平面 ABC 的距离为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
球面距离等于相应圆心角乘半径，故 $\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=\frac{\pi}{2}$. 取 $\mathbf{u}=\overrightarrow{OA}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{OB}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{OC}$，则这三个向量两两垂直且模长均为 1. 令 $\mathbf{n}=\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w}$，则 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}=\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{n}\cdot\mathbf{w}=1$，所以 $\mathbf{n}$ 是平面 ABC 的法向量，且 $|\mathbf{n}|=\sqrt{3}$. 平面 ABC 的方程可写为 $\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OX}=1$，因此球心到该平面的距离为 $\frac{1}{|\mathbf{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以选 B.

11. 函数 $y=\sin^4 x+\cos^2 x$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$
C. π　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】
利用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，有 $\sin^4 x+\cos^2 x=1-\sin^2 x\cos^2 x=\frac{7}{8}+\frac{1}{8}\cos 4x$. 因此 $\frac{\pi}{2}$ 是一个正周期. 若 $T>0$ 是周期，则 $\cos 4(x+T)=\cos 4x$ 对任意 x 成立，从而 $4T=2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 所以最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 B.

12. 在由数字 1，2，3，4，5 组成的所有没有重复数字的 5 位数中，大于 23145 且小于 43521 的数共有（ ）

A. 56 个　　B. 57 个
C. 58 个　　D. 60 个

【答案】**C**

【解析】
按首位分类计数. 首位为 2 且大于 23145 时，第二位为 4 或 5 的有 $2\cdot 3!=12$ 个；第二位为 3 且第三位为 4 或 5 的有 $2\cdot 2!=4$ 个；前缀为 231 且第四位为 5 的有 1 个，共 17 个.

首位为 3 的数全部满足不等式，共有 $4!=24$ 个. 首位为 4 且小于 43521 时，第二位为 1 或 2 的有 $2\cdot 3!=12$ 个；前两位为 43 且第三位为 1 或 2 的有 $2\cdot 2!=4$ 个；前三位为 435 且第四位为 1 的有 1 个，共 17 个. 因此总数为 $17+24+17=58$，所以选 C.

填空题

13. 已知 a 为实数，$(x+a)^{10}$ 展开式中 x^7 的系数是 -15，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
展开式中 x^7 项由 7 个 x 和 3 个 a 相乘得到，所以其系数为 $C_{10}^3a^3=120a^3$. 由题意，$120a^3=-15$，得 $a^3=-\frac{1}{8}$. 因为 a 为实数，所以 $a=-\frac{1}{2}$.

14. 设 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}x\geqslant 0,\\ x\geqslant y,\\ 2x-y\leqslant 1,\end{cases}$$

则 $z=3x+2y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】
由约束条件得 $y\leq x$ 且 $y\geqslant 2x-1$. 要使这样的 y 存在，必须有 $2x-1\leq x$，即 $x\leqslant 1$. 结合 $x\geqslant 0$，得 $0\leq x\leqslant 1$. 对固定的 x，$z=3x+2y$ 随 y 增大而增大，因此取 $y=x$ 时最大，此时 $z=5x\leqslant 5$. 当 $(x,y)=(1,1)$ 时取等号，所以最大值为 5.

15. 设中心在原点的椭圆与双曲线 $2x^2-2y^2=1$ 有公共的焦点，且它们的离心率互为倒数，则该椭圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{2}+y^2=1$

【解析】
双曲线方程化为 $\frac{x^2}{\frac{1}{2}}-\frac{y^2}{\frac{1}{2}}=1$，所以 $a_{\mathrm{h}}^2=b_{\mathrm{h}}^2=\frac{1}{2}$，且 $c_{\mathrm{h}}^2=a_{\mathrm{h}}^2+b_{\mathrm{h}}^2=1$. 因而 $c_{\mathrm{h}}=1$，双曲线的离心率为 $e_{\mathrm{h}}=\frac{c_{\mathrm{h}}}{a_{\mathrm{h}}}=\sqrt{2}$.

设椭圆的半长轴、半短轴和焦半距分别为 a_{e}，b_{e}，c_{e}. 由公共焦点知 $c_{\mathrm{e}}=1$，由离心率互为倒数知 $e_{\mathrm{e}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{c_{\mathrm{e}}}{a_{\mathrm{e}}}$，所以 $a_{\mathrm{e}}=\sqrt{2}$. 于是 $b_{\mathrm{e}}^2=a_{\mathrm{e}}^2-c_{\mathrm{e}}^2=2-1=1$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

16. 下面是关于四棱柱的四个命题：

1. (1) 若有两个侧面垂直于底面，则该四棱柱为直四棱柱；
2. (2) 若两个过相对侧棱的截面都垂直于底面，则该四棱柱为直四棱柱；
3. (3) 若四个侧面两两全等，则该四棱柱为直四棱柱；

4. (4) 若四棱柱的四条对角线两两相等，则该四棱柱为直四棱柱.

其中，真命题的编号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的编号）

【答案】**2、4**

【解析】

设四棱柱的底面在水平面内，侧棱向量为 $\mathbf{v}$，其在底面内的投影为 $\mathbf{p}$.

对于命题 1，取底面为正方形，侧棱向量取 $(1,0,1)$. 过底面中两条相对且平行的边的两个侧面都是竖直平面，因而都垂直于底面，但侧棱不垂直于底面，所以该四棱柱不是直四棱柱，命题 1 是假命题.

对于命题 2，过相对侧棱的两个截面分别包含底面对角线 AC，BD 和侧棱方向. 截面垂直于底面时，$\mathbf{p}$ 必分别平行于 AC 和 BD. 由于非退化四边形的两条对角线不平行，只能有 $\mathbf{p}=\mathbf{0}$，即侧棱垂直于底面，所以命题 2 是真命题.

对于命题 3，取底面为单位正方形，侧棱向量取 $(1,1,1)$. 每个侧面都是由一个单位边向量和向量 $(1,1,1)$ 张成的平行四边形；这两个向量的长度分别为 1，$\sqrt{3}$，且相应内积的绝对值都为 1，所以四个侧面两两全等. 但侧棱不垂直于底面，命题 3 是假命题.

对于命题 4，设底面两条对角线的向量分别为 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AC}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{BD}$. 四条对角线的向量可分别写成 $\mathbf{v}+\mathbf{u}$，$\mathbf{v}-\mathbf{u}$，$\mathbf{v}+\mathbf{w}$，$\mathbf{v}-\mathbf{w}$. 由四条对角线两两相等，特别有 $|\mathbf{v}+\mathbf{u}|=|\mathbf{v}-\mathbf{u}|$ 和 $|\mathbf{v}+\mathbf{w}|=|\mathbf{v}-\mathbf{w}|$. 两式平方后分别得到 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}=0$ 和 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}=0$. 两条对角线张成底面，所以 $\mathbf{v}$ 垂直于底面，命题 4 是真命题. 因此真命题的编号为 2、4.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$，$a_2=9$，$a_5=21$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知锐角三角形 ABC 中，$\sin(A+B)=\dfrac{3}{5}$，$\sin(A-B)=\dfrac{1}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知 8 支球队中有 3 支弱队，以抽签方式将这 8 支球队分为 A，B 两组，每组 4 支，求：

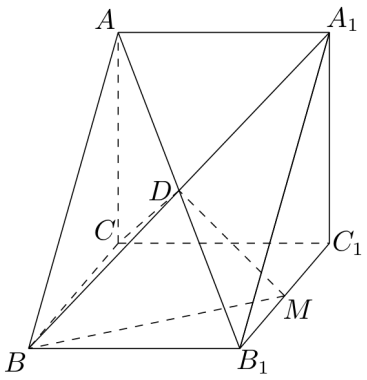
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=1$，$CB=\sqrt{2}$，侧棱 $AA_1=1$，侧面 AA_1B_1B 的两条对角线交点为 D，B_1C_1 的中点为 M.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 若函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}ax^2+(a-1)x+1$ 在区间 $(1,4)$ 内为减函数，在区间 $(6,+\infty)$ 上为增函数，试求实数 a 的取值范围.

【解析】
求导得 $f'(x)=x^2-ax+a-1=(x-1)(x-a+1)$.

当 $x\in(1,4)$ 时，$x-1>0$. 要使函数在该区间内为减函数，需使 $x-a+1<0$ 对任意 $x\in(1,4)$ 成立，这等价于 $a\geqslant 5$. 当 $a=5$ 时，$x-a+1=x-4<0$ 对任意 $1<x<4$ 成立.

当 $x\in(6,+\infty)$ 时，仍有 $x-1>0$. 要使函数在该区间内为增函数，需使 $x-a+1>0$ 对任意 $x>6$ 成立，这等价于 $a\leqslant 7$. 当 $a=7$ 时，$x-a+1=x-6>0$ 对任意 $x>6$ 成立.

综上，实数 a 的取值范围为 $[5,7]$.

22. 给定抛物线 $C:y^2=4x$，F 是 C 的焦点，过点 F 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)